Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнил:
студент группы БИВТ-25-4-6

Понаревская Н.В.

Проверил:
ассистент

Гласов Александр Васильевич

Москва, 2026

Цель работы:

получить практические навыки работы с системой контроля версий Git, освоив базовый рабочий процесс: создание локального репозитория, настройку пользовательских данных, добавление файлов в индекс, создание коммитов, просмотр истории изменений, а также настройку удалённого репозитория на GitHub и отправку локальных коммитов на сервер.

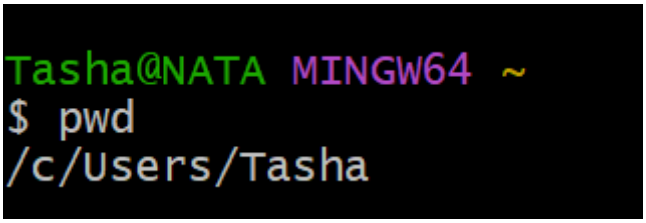
Что нужно сделать:

- Создать репозиторий
- Сделать коммит
- Добавить удалённый репозиторий
- Запушить локальные коммиты в удалённый репозиторий

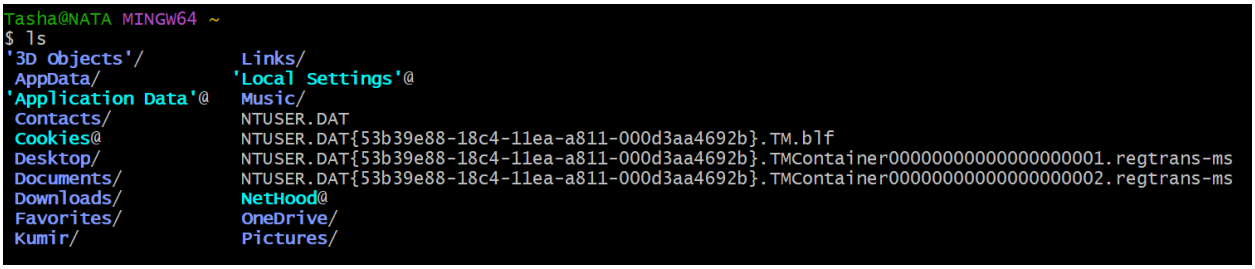
Ход выполнения работы :

1) **Открываем GitBush и создаем репозиторий**

   Сначала посмотрим где мы находимся в терминале (pwd - enter)



   Что получили



```
 PrintHood@              XRAY/
 PycharmProjects/        ntuser.dat.LOG1
 Python/                 ntuser.dat.LOG2
 Recent@                 ntuser.ini
'Saved Games'/           source/
 Searches/               v2rayN/
 SendTo@                 Код/
 Tracing/               'Мои документы'@
 Videos/                 Шаблоны@
'WPS Cloud Files'/      'Главное меню'@
```

Начинаем искать папку в которой будем создавать репозиторий (она лежит у меня на рабочем столе, значит туда и направляемся через команду просмотра места где мы – ls-enter, выбора нужной папки – cd-enter)

```
Tasha@NATA MINGW64 ~
$ cd Desktop/
```

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop
$ ls
 Bank/                          R.E.P.O..url                'chrp_labs_6/'
 Bank.zip                      'Roblox Player.lnk'*          chrp_labs_6.zip
 Blender.lnk*                   Telegram.lnk*               'chrp_labs_7/'
 Calculator_Отчет_ООП.docx      Todo_list_Отчет.docx         chrp_labs_7.zip
 Calculator_Отчет_ООП.pdf       Todo_list_Отчет.pdf         'chrp_labs_8/'
 DELTARUNE.url                 'Visual Studio Code.lnk'*     chrp_labs_8.zip
 Discord.lnk*                  'Wallpaper Engine.url'       'chrp_labs_9/'
"Don't Starve Together.url"    'Zoom Workplace.lnk'*         chrp_labs_9.zip
 Figures_Отчет.docx             calculator/                 'cshp_labs_1- копия'/
 Figures_Отчет.pdf              chrp_lab_11/                'cshp_labs_1- копия.zip'
'Genshin Impact.lnk'*           chrp_lab_11.zip             'cshp_labs_2/'
'GitHub Desktop.lnk'*           chrp_labs_10/                cshp_labs_2.zip
 HoYoPlay.lnk*                  chrp_labs_10.zip            'cshp_labs_3/'
 MAX.lnk*                       chrp_labs_5/                 cshp_labs_3.zip
 PEAK.url                       chrp_labs_5.zip              desktop.ini
```

```
chrp_labs_6/              labs03-04.pdf                    'Лабы БД'/
chrp_labs_6.zip           logo_cat.png                      Наташа/
chrp_labs_7/             '~$бораторная_№11.docx'           'ООП БАНК.docx'
chrp_labs_7.zip          'Вычислительные Машины 1 .docx'   'ООП БАНК.pdf'
chrp_labs_8/             'ГВИНТ Ведьмак. Карточная игра.url' 'ООП ДЗ 2026 (2).pdf'
chrp_labs_8.zip           Крестики_нолики.docx             'ООП Титульный лист 2026.docx'
chrp_labs_9/              Крестики_нолики.pdf              'ООП Титульный лист 2я лабораторная.pdf'
chrp_labs_9.zip           Лабораторная_ООП_№10.docx        'ООП Титульный лист лаб1_финальн.pdf'
'cshp_labs_1- копия'/     Лабораторная_ООП_№10.pdf         'Технологии программирования'/
'cshp_labs_1- копия.zip'  Лабораторная_ООП_№8.docx          ФИНАЛ/
cshp_labs_2/              Лабораторная_ООП_№8.pdf          'Шаблон заявки физлица.docx'
cshp_labs_2.zip           Лабораторная_ООП_№9.docx         'калькулятор логарифмов'/
cshp_labs_3/              Лабораторная_ООП_№9.pdf          презентации_философия/
cshp_labs_3.zip           Лабораторная_№11.docx            презентации_философия.zip
desktop.ini               Лабораторная_№11.pdf
```

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop
$ cd Технологии\ программирования/

Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования
$ ls
lab_1/
```

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования
$ cd lab_1/
```

Инициализируем репозиторий (git init - enter)

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Tasha/Desktop/Технологии программирования/lab_1/.git/
```

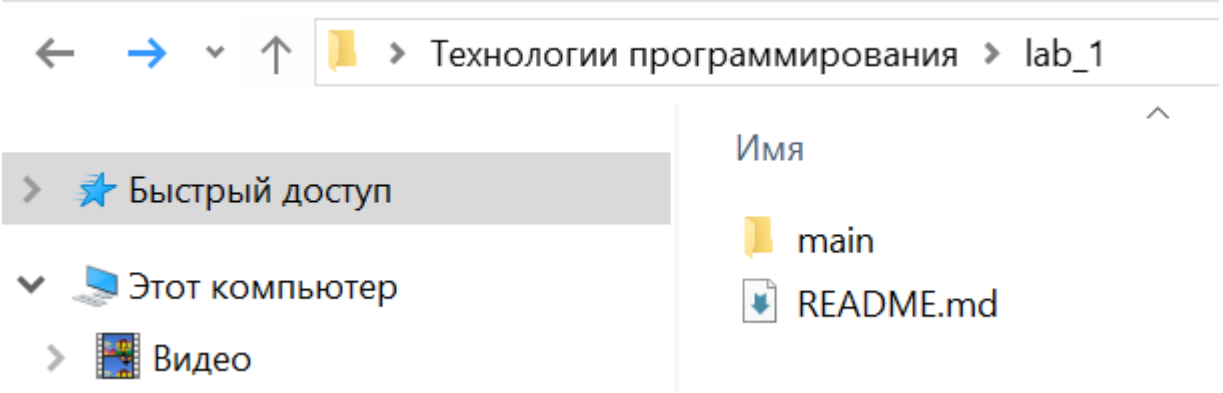
2) Начинаем работать с репозиторием

Смотрим какой статус имеет каждый файл в проекте (git status-enter)

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git status
bash: ngit: command not found
```

Добавим все файлы проекта в индекс (git add . - enter)

Для этого создадим необходимые файлы в нашей папке



Смотрим что получилось

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.md
        main/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Теперь можно добавлять

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git add .

Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   README.md
        new file:   main/source.py
        new file:   main/utils.py
```

Добавим информацию о себе: имя и почту (git config - enter)

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git config user.name n_ponarevskaya

Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git config user.email n.ponarevskaya@mail.ru
```

Создаем первый коммит

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git commit -m "Initial commit"
[master (root-commit) e73e60c] Initial commit
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 main/source.py
 create mode 100644 main/utils.py
```

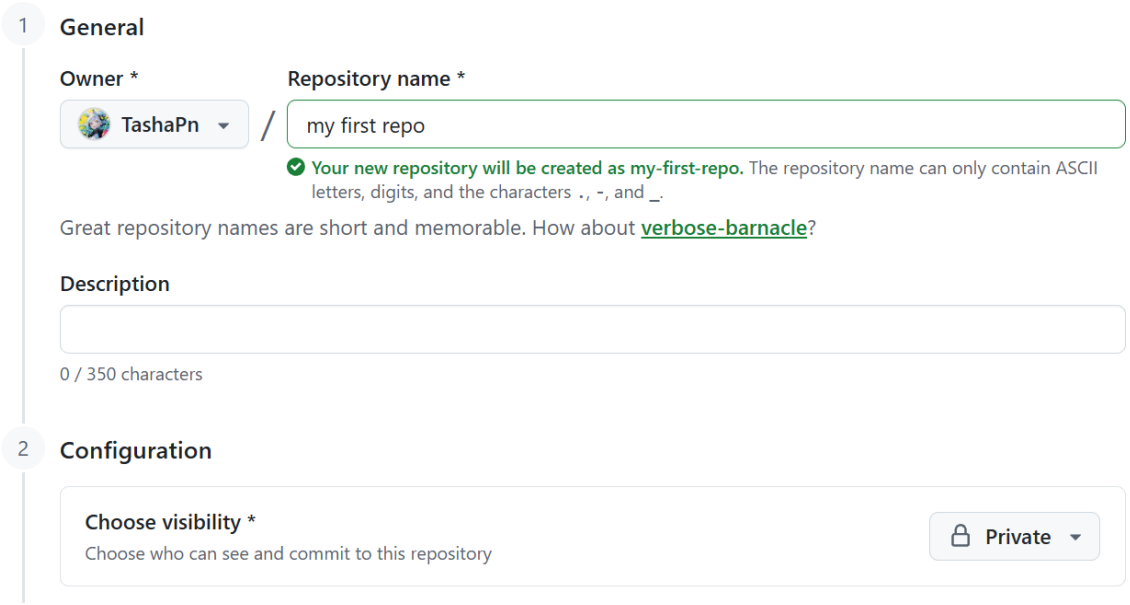
Посмотрим историю коммитов в репозитории (git log - enter)

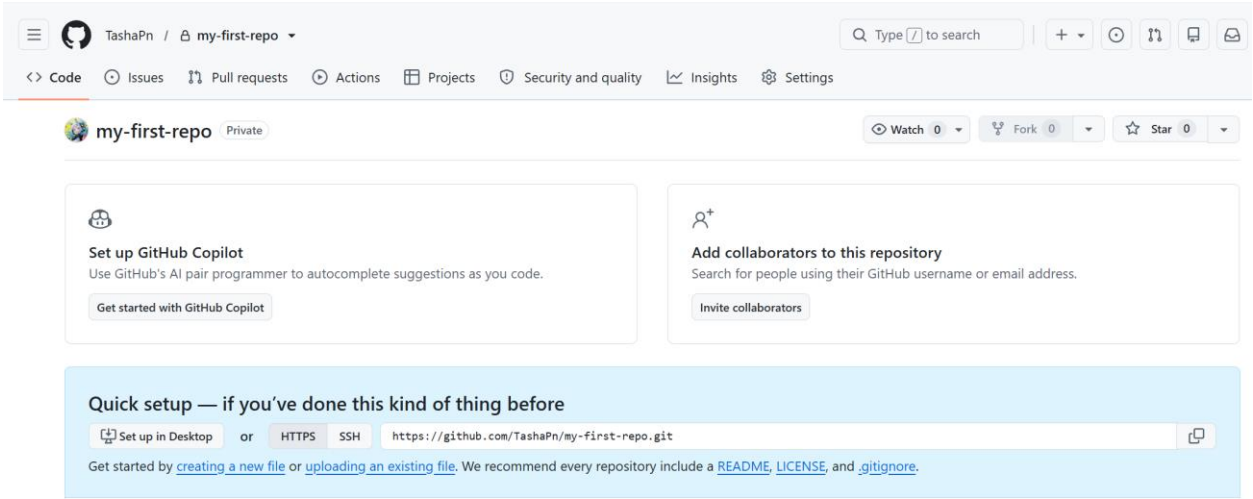
```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git log
commit e73e60cb0361baae66bca12b1878298da40b4136 (HEAD -> master)
Author: n_ponarevskaya <n.ponarevskaya@mail.ru>
Date:   Wed Sep 23 23:06:08 2026 +0300

    Initial commit
```

3) Создаем удаленный репозиторий

Открываем GitHub и создаем репозиторий



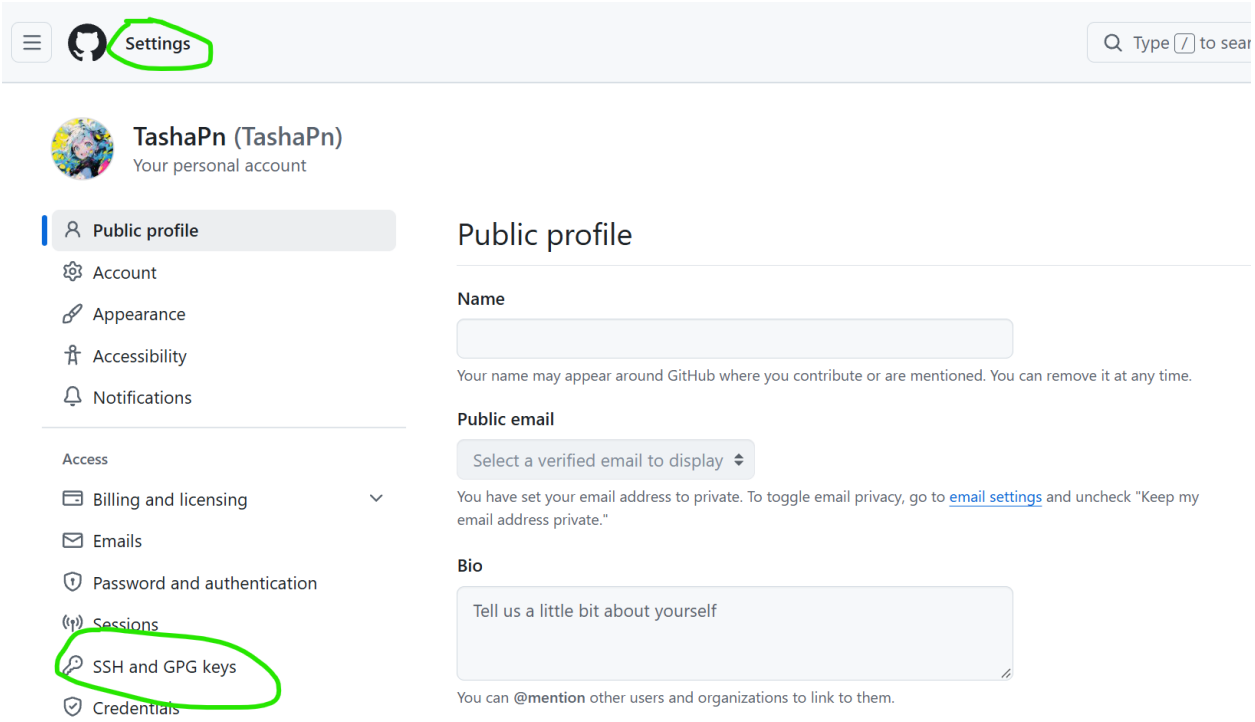


4) Создаем ssh-ключ и добавляем его в GitHub

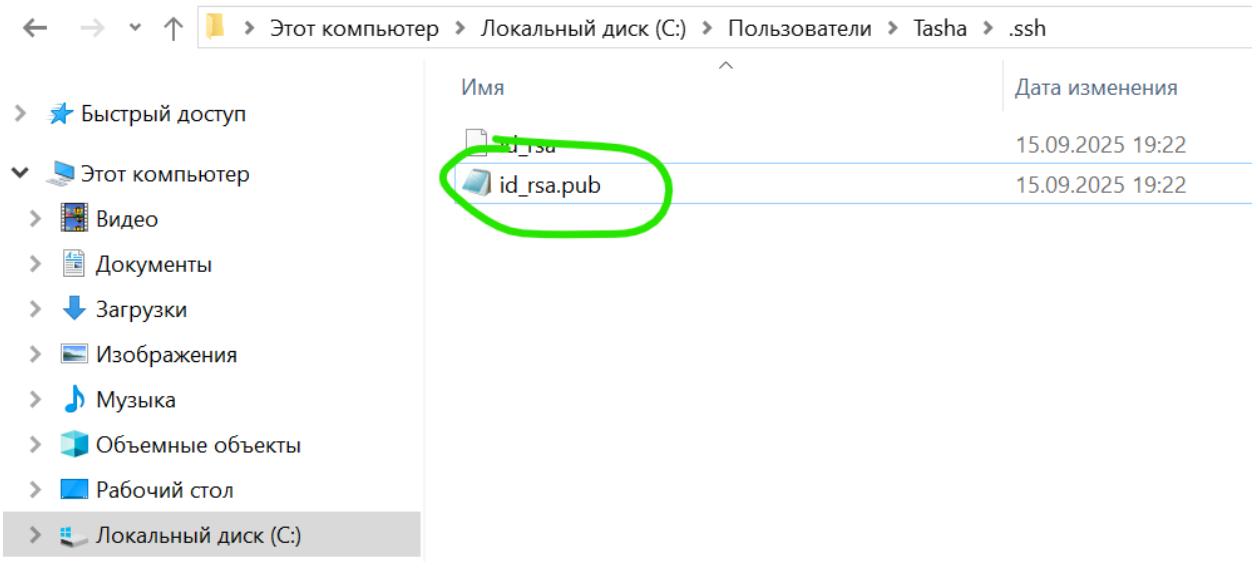
Пишем такую команду в GitBush (ssh-keygen -y ed25519 -C “почта”)

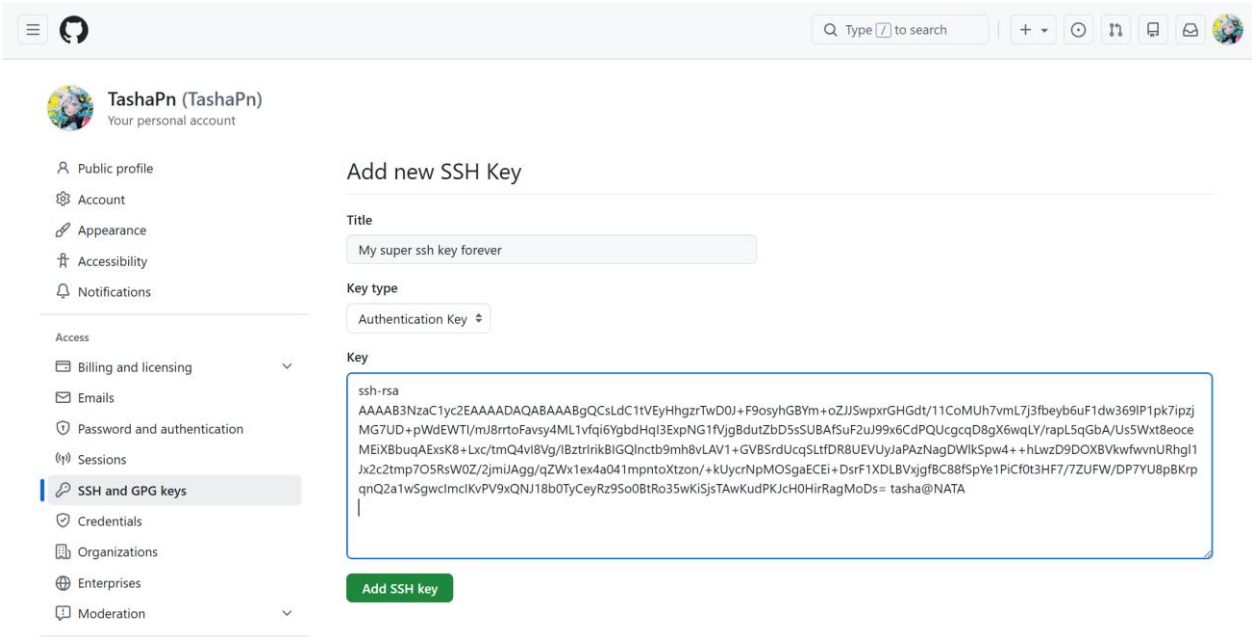
```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "n.ponarevskaya@mail.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Tasha/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for " (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in
Your public key has been saved in.pub
The key fingerprint is:
SHA256:eMaJo9SYbbZBEzIshPJZJOzwHjqpdYdUtTyymDZRHME n.ponarevskaya@mail.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
| oo=+o*+.        |
|o ..==Eo .       |
|.. +=o+ +        |
|  o= % B o       |
|  = % % S        |
| o = * *         |
|.   . .          |
|                 |
|                 |
+----[SHA256]-----+
```

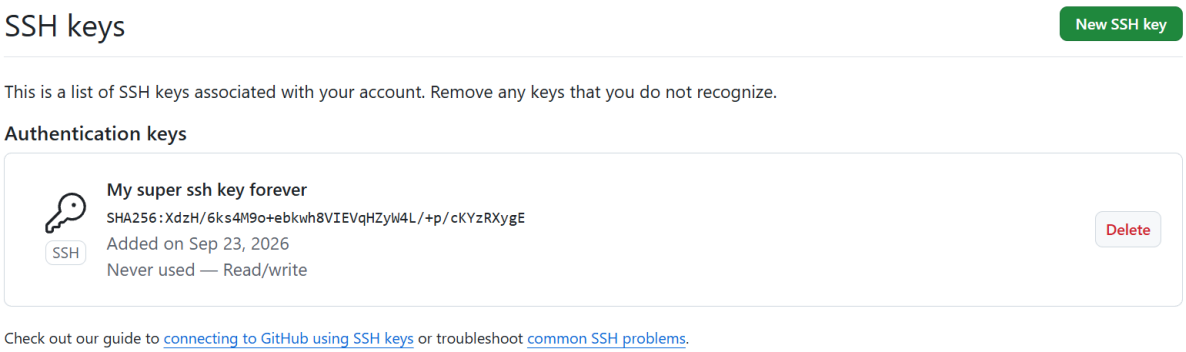
Открываем GitHub



Добавляем shh-ключ из папки (копируем его через блокнот)







5) Добавим в локальный репозиторий данные об удалённом репозитории

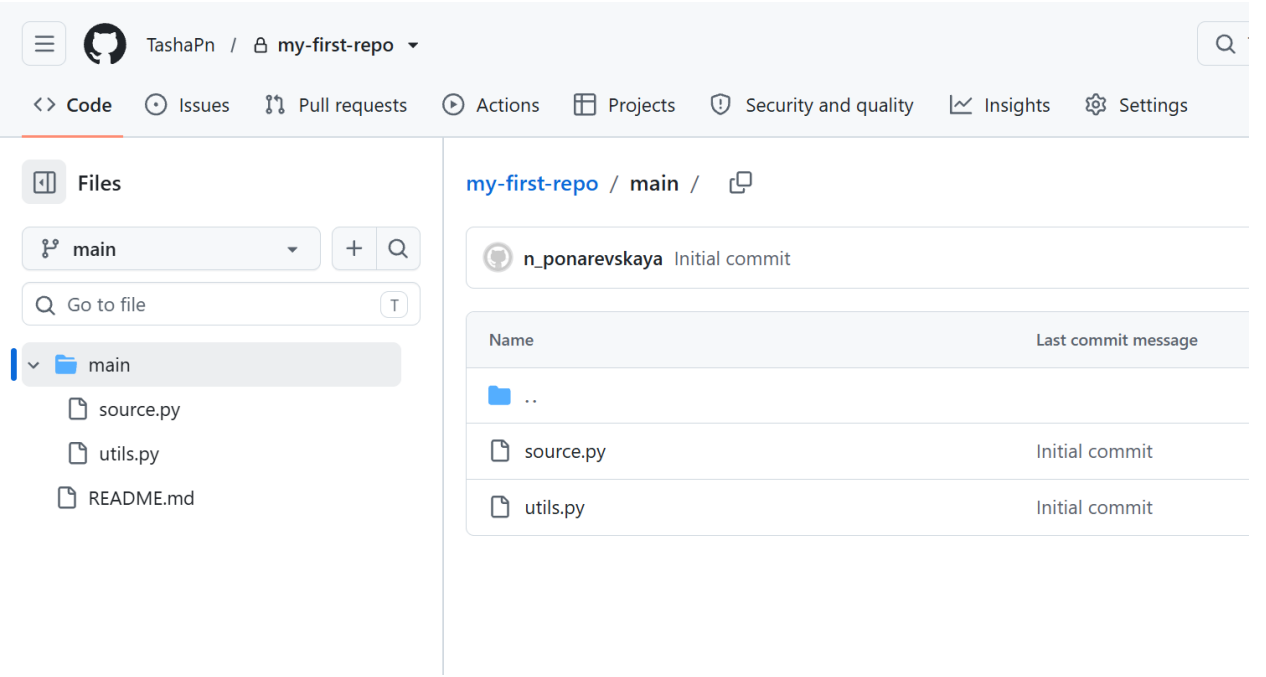
```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git remote add origin git@github.com:TashaPn/my-first-repo.git
```

Пушим в удалённый репозиторий

```
Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (master)
$ git branch -M main

Tasha@NATA MINGW64 ~/Desktop/Технологии программирования/lab_1 (main)
$ git push origin main
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 303 bytes | 151.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:TashaPn/my-first-repo.git
 * [new branch]      main -> main
```

Итог



Вывод:

В ходе лабораторной работы были освоены базовые команды Git: создание репозитория, индексация и коммит изменений, настройка удалённого репозитория и отправка коммитов на GitHub. Полученные навыки необходимы для дальнейшей работы с системами контроля версий.